

学科与专题介绍

③ 奇点, 振荡积分和 Newton 图形*

115-126

A. Kaneko

孙伟志

0177.8

Kaneko, A

编者按: Newton 图形在分析学的研究中有深刻的意义, 譬如在奇点, 振荡积分的研究中都起了重要作用. 日本学者金子晃为介绍苏联数学家 Varčenko 的关于振荡积分的理论而写了一本讲义, 比较起来这本讲义好懂一些. 本刊选译其中部分章节介绍给对此有兴趣的读者.

第一章 Newton 图形和无穷小分析

§ 1. 极小问题

正如序言中所讲的, 在这一节中首先讨论比较简单的问题, 即函数 $f(x)$ 的极小条件, 然后考察 Newton 图形.

设

$$f(x) = \sum_{\alpha} f_{\alpha} x^{\alpha} \quad f_{\alpha} \in \mathbb{C} \quad (1.1)$$

为 n 变量 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 的收敛幂级数, 或为形式幂级数. 其中 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 为多重指标. 对于从事偏微分方程研究的人来说 Schwartz 记号

$$x^{\alpha} = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$$

应该是很熟知的, 以后为了简单起见, 总是假定 $f(0) = 0$.

定义 1.1. 函数 $f(x)$ 的 Newton 多面体 $\Gamma_+(f)$, Newton 图形 $\Gamma(f)$ 以及 f 的主部 f_r 分别定义如下:

$$\Gamma_+(f) = \left[\bigcup_{f_{\alpha} \neq 0, \alpha \neq 0} (\alpha + \mathbf{R}_+^n) \right] \text{ 的凸包 (其中 } \mathbf{R}_+ = [0, +\infty])$$

$$\mathbf{R}_+^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \geq 0, i = 1, \dots, n\}$$

$$\Gamma(f) = \Gamma_+(f) \text{ 的紧致面的并集}$$

$$f_r = \sum_{\alpha \in \Gamma} f_{\alpha} x^{\alpha}$$

例 1.2. 设 $f(x) = ax^3y + bx^4y^3 + cx^2y^4 + dxy^5 + ex^5y^6$, 则 Γ 由图中两条线段组成. $f_r(x)$ 就是把 $f(x)$ 的最后一项去掉所剩的部分.

关于 f 的主部定义的合理性可以从如下事实确定. 首先如果 f_r 只有一项 ax^{α} 的话, 那么满足 $\beta \geq \alpha$ (即 $\beta_1 \geq \alpha_1, \dots, \beta_n \geq \alpha_n$) 的幂指数项 bx^{β} 在 $x \sim 0$ 时显然受前者制约. 因此进入 $\alpha + \mathbf{R}_+^n$ 的里面的各个幂指数项全都可以省略. 其次当 f_r 有二项 ax^{α}, bx^{β} 时, 连结点 α, β 的线段上的任一点 $\lambda\alpha + (1-\lambda)\beta, 0 \leq \lambda \leq 1$, 都可以作为幂指数项, 并且由 Hölder 不等式

* 本文译自讨论班讲义: 《特异点, 振荡积分, Newton 图形》第一章第 §—12 页.

$$x^{\lambda\alpha + (1-\lambda)\beta} \leq \lambda x^\alpha + (1-\lambda)x^\beta \quad (1,2)$$

可知, 它受前两项的控制。

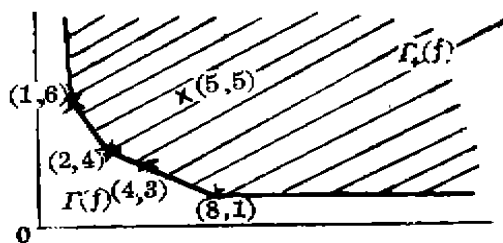


图 1.1

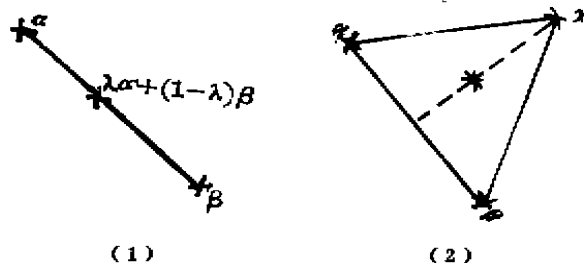


图 1.2

因此综合前面的讨论可知, 对于 $f(x)$ 的各项都可以用 $f_r(x)$ 的某些项来进行估计, 这样 $f_r(x)$ 就可以说是 $f(x)$ 的 Taylor 展开式的主部, (反之 $f_r(x)$ 的每一项显然都是再也不能省略的独立的无穷小量。由不等式(1,2) 可知以在 Newton 图形的面中的点作为幂的项是否可以省略, 因为与系数的大小有关, 所以一般地要符合 $f_r(x)$ 的定义)。

由以上的考察和初等微积分知识不难得到如下定理。

定理1.3 (Vasilév[1])。设 $f(x)$ 为实系数收敛级数, 则 $f(x)$ 在原点处取极小 (狭义) 的必要条件为如下各条成立:

- 1) $\Gamma(f)$ 的各顶点坐标均由偶数构成
- 2) $\Gamma(f)$ 与各坐标轴相交
- 3) 对应 $\Gamma(f)$ 的顶点的项的系数为正的
- 4) 对于 $\Gamma(f)$ 的任意维数的面 (棱) γ , 若令

$$f_\gamma = \sum_{a \in \gamma} f_a x^a, \quad (1,3)$$

则 f_γ 为非负函数。

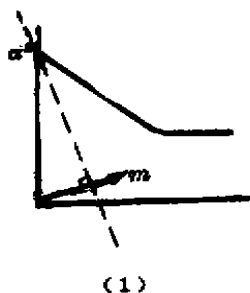
另外, 如果条件1), 2), 3) 不变, 把4) 换成4)', 则可得到极小的充分条件:

4)' 对于 $\Gamma(f)$ 的任意维数的面 γ , 由(1,3)确定的 f_γ 当 $x_1 \cdots x_n \neq 0$ 时, 为正值函数。

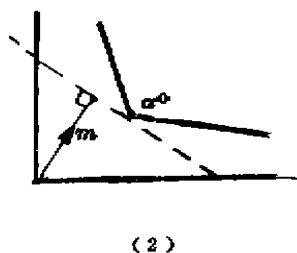
证明 必要条件。 1) 和3), 对于 $\Gamma(f)$ 的任意顶点 a^0 , 适当地选取 $m = (m_1, \dots, m_n) \in \mathbb{Z}_+^n$, 使得超平面

$$\langle m, a \rangle = \text{常数} \quad (1,4)$$

仅在 a^0 处与 $\Gamma(f)$ 相交, 即可以选择 m 使得(1,4) 式在 $\Gamma(f)$ 的点 a^0 处成为 (狭义) 支撑超平



(1)



(2)

图 1.3

面。(因为从原点处看 $\Gamma(f)$ 是凸的, 所以这样的 $m \in \mathbb{R}_+^n$ 有很多并作成开集。于是以有理数为坐标的点在这里很稠密, 这样就可以选取一个并适当地扩大整数倍) 对应这个幂指数 α_0 , 导入单变量参数 t , 考虑曲线

$$x = x(t) = (t^{\alpha_1}, \dots, t^{\alpha_n}). \quad (1.5)$$

这时, 如果 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取狭义极小的话, 那么单变量函数 $f(x(t))$ 也应该在 $t=0$ 处取狭义极小。另一方面, 由于

$$x(t)^\alpha = t^{\alpha_1 \alpha_1} \dots t^{\alpha_n \alpha_n} = t^{(\alpha, \alpha)} \quad (1.6)$$

从而得到

$$f(x(t)) = \sum_{\alpha} f_{\alpha} t^{(\alpha, \alpha)} = f_{\alpha^0} t^{(\alpha^0, \alpha^0)} + \dots \quad (1.7)$$

其中 $f_{\alpha^0} \neq 0$, 并且 $\dots$ 表示省略了高次幂的部分。由此可知, $f_{\alpha^0} > 0$ 及 $\langle m, \alpha^0 \rangle$ 为偶数。由上面的注意知道 m 在取法上有很大的任意性 (比如某一特定分量为奇数, 其他分量为偶数, 这样的 m 作为方向是稠密地存在的) 由此可知 α^0 的各分量必须是偶数, 因此 1) 和 3) 成立。

2) 假如 $\Gamma(f)$ 与某个轴, 比如与 x_1 轴不交, 那么 $f(x)$ 就不含有仅由 x_1 构成的项, 即 $f(x_1, 0, \dots, 0) = 0$, 这样, 明显地与狭义极小条件矛盾。

4) 对于 $\Gamma(f)$ 的面 γ , 选择 m 满足条件

$$\gamma = \Gamma(f) \cap \{\langle m, \alpha \rangle = c(\text{常数})\} \quad (1.8)$$

(事实上, 如果 γ 是最高维数的面 (即 $n-1$ 维), 那么 m 的方向是唯一确定的, 否则的话, 就产生了由 $n-1$ 中丢掉其维数的方向自由度, 尽管这样, 由于 $\Gamma(f)$ 的顶点由格点组成, 所以能够选择整数坐标的向量)。应用这个 m , 考虑曲线

$$x = x(t) = (a_1 t^{m_1}, \dots, a_n t^{m_n}), \quad (1.9)$$

将其代入 $f(x)$ 中,

$$f(x(t)) = \sum_{\alpha} f_{\alpha} a^{\alpha} t^{(\alpha, m)} = \left(\sum_{\alpha \in \gamma} f_{\alpha} a^{\alpha} \right) t^c + \dots$$

因为在 $\alpha \in \gamma$ 中 $\Gamma(f)$ 的顶点一定存在, 并且由 1) 知 c 为偶数, 所以为了使得在 $t=0$ 处成为狭义极小, 对于

任意的 α , 必有 $\sum_{\alpha \in \gamma} f_{\alpha} a^{\alpha} \geq 0$ 。(注意, 因为从高次的部分也可作出狭义极小, 因此系数即使为 0 也没有关系)

充分条件 任取 $m \in \mathbb{Z}_+^n$, 并考虑比 (1.9) 式更一般化的曲线

$$x = x(t) \begin{cases} x_1 = a_1 t^{m_1} (1 + \dots) \\ \dots \dots \dots \\ x_n = a_n t^{m_n} (1 + \dots) \end{cases} \quad (1.10)$$

在超平面族 $\langle m, \alpha \rangle = \text{常数}$ 中, 支撑凸集 $\Gamma(f)$ 的超平面只有一个 (设为 $\langle m, \alpha \rangle = c$), 它当然在 $\Gamma(f)$ 的某个面 γ 上和 $\Gamma(f)$ 相交。由于

$$\begin{aligned} f(x(t)) &= \sum_{\alpha} f_{\alpha} a^{\alpha} t^{(\alpha, m)} + \dots \\ &= \left(\sum_{\alpha \in \gamma} f_{\alpha} a^{\alpha} \right) t^c + \dots \end{aligned}$$

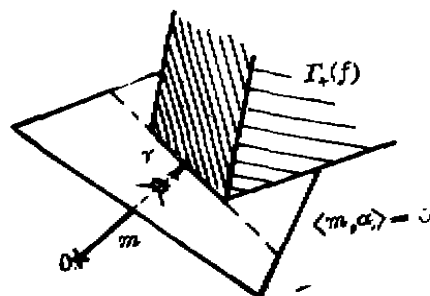


图 1.4

若 $a_1 \cdots a_n \neq 0$, 则由假定, 第一项不为零, 另外 c 为偶数, 因为 $f(x(t))$ 在 $t=0$ 处必然取到狭义极小。以下采用反证法。假如 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不取极小 (狭义), 那么在解析集合 $f(x)=0$ 中就会出现上面那样的曲线, 从而导致矛盾 (显然在原点附近, 当 $x \neq 0$ 时, 若 $f(x) \neq 0$, 则原点或为极大或为极小)。

在 $f(x)=0$ 中, 出现满足某种条件的曲线这一事实已在 Milnor [1] 中作为曲线选择引理进行了初等的证明。在 $n=2$ 时, 搞偏微分方程的人可以使用 Puiseux 级数来证明 (例如见 Dieudonné [1], 第三章附录), 在这里为了直观起见, 我们还是引用它中的著名定理。

它中的奇点清除定理 (关于实数域)。设 $f(x)$ 为原点附近定义的解析函数芽, Z 为其奇点集合。对于原点的邻域 U , 可适当选择实解析流形 $\mathcal{U}$ 和 proper 映射 $\pi: \mathcal{U} \rightarrow U$, 使得

1) $\mathcal{U} \setminus \pi^{-1}(Z) \xrightarrow{\sim} U \setminus Z$

2) 在 $\pi^{-1}(\{f=0\})$ 的各点的邻域上, 若适当选取 $\mathcal{U}$ 的局部坐标 y , 则有

$$f(\pi(y)) = \varepsilon y_1^{\frac{1}{2}} \cdots y_n^{\frac{1}{2}} \quad (\varepsilon = \pm 1) \quad (1.11)$$

的形式。也就是通过适当的代入, f 的零点集合可以局部地表示成非常简单的所谓法横交 (normal crossing) 的形式 $\varepsilon y_1^{\frac{1}{2}} \cdots y_n^{\frac{1}{2}} = 0$ (因为在这一节的最后将给出奇点消除的最简单例子。所以开始时只是先熟悉一下概念也许好一些)。

在这个定理的假定下, 我们可以在 $\pi^{-1}(0)$ 中的点的任意邻域内, 任选 $\pi^{-1}(\{f=0\})$, 并且按上面要求选取这里的局部坐标 y 。比如假定 $k_n \neq 0$, 若 $y_n=0$ 的零点分支已从 $\pi^{-1}(0)$ 中找出, 则把 $y_1=t, \dots, y_{n-1}=t, y_n=0$ 代入 $x=\pi(y)$ 所得到的曲线 (1.10) 必然通过原点, 并且是从原点向外扩散的形状。现在还有必要来进一步仔细考查满足条件 $a_1 \cdots a_n \neq 0$ 的曲线的选择问题。对于折角如前面那样而做成的曲线 (1.10), 它的某些坐标分量可能恒为零, 因此如果必要的话, 可以适当地改变坐标的顺序, 并假定

$$x = x(t), \quad \begin{cases} x_1 = a_1 t^{\frac{1}{2}} (1 + \cdots) & (a_1 \neq 0), \\ \dots \dots \\ x_l = a_l t^{\frac{1}{2}} (1 + \cdots) & (a_l \neq 0), \\ x_{l+1} = 0, \\ \dots \dots \\ x_n = 0. \end{cases}$$

现在考虑 l 维坐标子空间 $\{a_{l+1} = \cdots = a_n = 0\}$ 中的超平面族

$$\langle m', a' \rangle = m_1 a_1 + \cdots + m_l a_l = \text{常数}. \quad (1.12)$$

由条件 2) 知,

$$\Gamma' = \Gamma \cap \{a_{l+1} = \cdots = a_n = 0\}$$

不空, 于是 (1.12) 的支撑 Γ' 处的 γ' 也是 Γ 的一个面。如果适当地选取 $m_{l+1}, \dots, m_n > 0$ (可以把 $m_1, \dots, m_l$ 扩大一定倍数, 使得 $m_{l+1} \cdots$ 等与之相比充分小) 则原来空间中的超平面族

$$\langle m, a \rangle = \text{const.}$$

也同样在 γ' 处支撑 Γ , 从而

$$\begin{aligned} f(x(t)) &= \sum_a f_a a^\alpha t^{\langle m', a' \rangle} + \dots \\ &= \sum_{a \in \gamma'} f_a a^\alpha t^{\langle m', a' \rangle} + \dots \end{aligned}$$

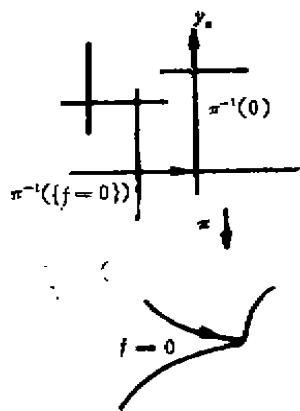


图 1.5

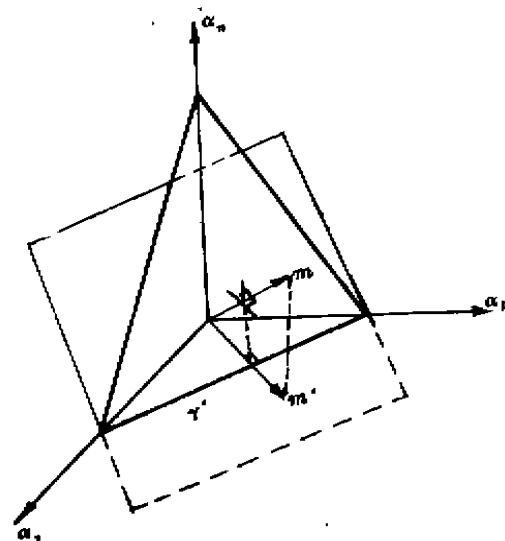


图 1.6

其中 $a \in \gamma'$, 由 $a_{l+1} = \dots = a_n = 0$ 得 $\langle m', a' \rangle = \langle m, a \rangle$. 另外, 对于 $a \in \gamma'$, 若

$$a = (a_1, \dots, a_l, 0, \dots, 0), \quad \tilde{a} = (a_1, \dots, a_l, 1, \dots, 1)$$

则有 $a^a = \tilde{a}^a$. 注意到这一事实, 就得到

$$\begin{aligned} f(x(t)) &= \sum_{a \in \gamma'} f_a \tilde{a}^a t^{\langle m, a \rangle} + \dots \\ &= \left(\sum_{a \in \gamma'} f_a \tilde{a}^a \right) t^a + \dots \end{aligned}$$

由于 $\tilde{a}_1 \dots \tilde{a}_n \neq 0$, 故最后的系数为正, 于是在单变量函数 $t=0$ 处必然取到狭义极小, 与 $f(x(t)) \equiv 0$ 矛盾. 证毕.

注意(1.4) 1) $\Gamma(f)$ 的顶点是 $\Gamma(f)$ 的 0 维面. 因此, 条件3)是条件4)'的特别情况. 在 4)与4)'之间有如下例子.

$$x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 + x_1^4$$

通过简单的坐标变换, 上式可以变换为 $y_1^2 + y_2^4$, 所以在原点处必能取到极小. 主部 $f_r(x)$ 尽管是非负函数, 但在 $x_1x_2 \neq 0$ 时却不是正值. 象这样的退化的例子, 对于推广与 Newton 图形相关的某些结果, 往往会出现一些令人讨厌的麻烦事情.

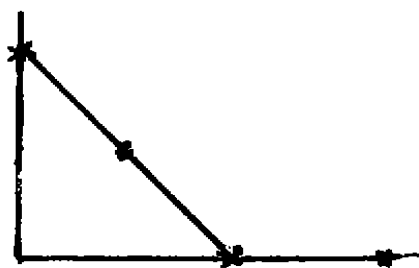


图 1.7

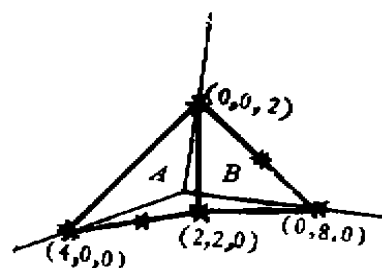


图 1.8

2) 条件4)和4)'是验证对所有的维数的面 γ 的正值性质的。这似乎感到定理的条件有些过多。在前面证明中, 对于用反证法所得到的 m , 因为不知道对应于 m 的 γ 如何表示。所以对此毫无办法。实际上, 比如考虑下面的函数

$$f(x, y, z) = (x^2 - xy)^2 + (y^4 - z)^2, \quad (1.13)$$

则 $\Gamma(f)$ 由两个三角形 A, B 以及它们的边, 顶点构成, 且 $f_{\Gamma} = f$ 。条件1), 2), 3) 显然满足。条件4)也成立。而条件4)'在三角形 A, B 以及其中的三个边(一个边为公共边)上尽管也满足, 但是在对应右边平方项的, 剩下的那二个边却不成立。这样的 f 沿着 $x = y, z = y^4$ 为0, 所以原点不是狭义极小。

关于极小问题的讨论到此结束。下面介绍原论文中的推论。

推论1.5 令 $g_{\Gamma}(x) = \sum_{\alpha \in \Gamma \text{ 的顶点}} x^{\alpha}$, 则对于充分小的 x , 条件1), 2), 3), 4)'成立的充分必要条件是 $|g_{\Gamma}(x)| \leq |f(x)|$ 。(其中记号 $\leq$ 表示用适当的倍数使不等式 $\leq$ 成立)。

因为 $g_{\Gamma}(x)$ 就是把对应于嵌入到 $f_{\Gamma}(x)$ 的面中的幂指数的各项去掉而成的, 所以它作为距离函数具有非常好的性质。从而在1), 2), 3), 4)'的条件下应与 $f(x)$ 为同阶无穷小。这与 $f(x)$ 在原点取狭义极小的条件相比要强得多(实际上函数 $f(x) = (x_1 - x_2)^2 + x_2^2$ 在原点是极小的, 但与 $g_{\Gamma}(x) = x_1^2 + x_2^2$ 不是同阶)这样的不等式大概可以应用在常系数偏微分方程中去吧! 其实, 在 Vasilév 关于充分条件的证明中, 他使用 Newton 图形把 Petrovski 的 p -抛物线型方程方面的工作(可以看作权(weight)齐次多项式的形式)推广到一般的多项式形式上去。在 Gindikin [1] 的论文中有如下定理。

定理1.6 设 $f(x) = \sum_{\alpha \in K} f_{\alpha} x^{\alpha}$ 为多项式, Γ 为 K 的凸包, 另外定义

$$g(x) = \sum_{\alpha \in \Gamma \text{ 的顶点}} |x^{\alpha}|. \quad (1.15)$$

这时对某个常数 $c > 0$, 不等式

$$cg(x) \leq |f(x)|$$

成立的充分必要条件是, 对于 Γ 的任意维数的面 γ , 令 $f_{\gamma}(x) = \sum_{\alpha \in \gamma} f_{\alpha} x^{\alpha}$, 则这些 $f_{\gamma}(x)$ 以及 $f(x)$ 在 $x_1 \cdots x_n \neq 0$ 时, 均不为零。

这里, 为使不等式不仅在原点的邻域, 而且在全空间也成立, 这就要求不仅是 Newton 图形, 还需要有对于 ∞ 的面。另外这个定理的证明虽说不是很难但由于较长故省略其证明。

参考1.7 为了掌握奇点消除的概念, 下面举出最古典的简单的例子, 并进行具体的计算。设

$$f(x) = x_1^2 - x_2^2 = 0, \quad (1.16)$$

为在 origin 处有尖点的曲线, 对于这条曲线, 引进具有齐次坐标 (y_1, y_2) 的射影直线 P^1 , 并在原来的 x 平面 R^2 上用关系式

$$x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0 \quad (1.17)$$

作成粘合的流形 Y 。当 $(x_1, x_2) \neq (0, 0)$ 时, 由于齐次坐标 (y_1, y_2) 是由比 $x_1 : x_2$ 唯一确定的。所以 $R^2 - \{0\}$ 的部分在这种粘合下不会受到变化, 在 $(x_1, x_2) = (0, 0)$ 时, 则关系式 (1.17) 无意义。从而 Y 作为集合代替 R^2 的原点插浸入 P^1 中(这种粘合方法就是把通过原点的每一条直线的极限粘上一个相当于这条直线的方向余弦的 P^1 中的点)。设 $\pi: Y \rightarrow R^2$ 是由 $(x_1, x_2,$

$y_1, y_2 \rightarrow (x_1, x_2)$ 定义的自然映射, 现在我们要详细考查 Y 的受变化部分的流形构造和映射 π 的性质. 由于 $(y_1, y_2) \neq (0, 0)$, 可假定 $y_2 \neq 0$, 于是可选取 $t = y_1/y_2$ 作为 P^1 的局部坐标, 由 (1.17) 式, 得出

$$\begin{cases} x_1 = tx_2, \\ x_2 = x_2. \end{cases} \quad (1.18)$$

这个变换给出了在 $x_2 \neq 0, y_2 \neq 0$ 时的流形 Y 的局部坐标变换 $(x_1, x_2) \leftrightarrow (t, x_2)$, 并且在 $y_2 \neq 0$ 处同时给出了映射 $\pi: Y \rightarrow R^2$ 的具体表示 (对于搞偏微分方程的人来讲, 允许 t 值取为 ∞ 的 P^1 的坐标, 这样考虑也许好一些). 到此知道 Y 为光滑流形以及 π 为正常映射 (即紧致集合的逆像仍为紧致集). 这样的变换称为以原点为中心的爆裂 (blowing up) 或者称为二次变换 (quadratic transformation). 下面将要计算一下 $f \circ \pi$, 因为曲线 $f = 0$ 的原点处的奇性只是在 $x_1 = 0$ 的切线方向上存在, 所以在其附近作为 π 的局部坐标表示可以用式 (1.18), 把这些代入 (1.16) 中, 则有

$$f \circ \pi(t, x_2) = x_2^2(t^2 - x_2) = 0.$$

显然在 $t = 0$ 附近具有二个光滑分枝 (见图 1.9(2), 但之一有重复度), 在这种情况下, 和原来的曲线相比就变得光滑了. 由于这两个分枝在原点处相切, 所以还是不完全满意的, 如果再以 (t, x_2) 为中心, 并设

$$\omega: Z \rightarrow Y, \begin{cases} t = t \\ x_2 = st \quad (s = x_2/x_1) \end{cases}$$

为 blow up, 则有

$f \circ \pi \circ \omega(t, s) = s^2 t^3 (t - s)$ (其中在 Y 的点 $(t, x_2) = (0, 0)$ 处, 把具有齐次坐标 (x_1, x_2) 的射影直线用关系式 $tx_2 - x_1x_2 = 0$ 插入, 为了简单起见, 局部坐标 $s = x_2/x_1$ 只在有效的范围内考虑) 在 $t = 0$ 的邻域内, 这条曲线形成三个分枝横截相交的情形 (见图 1.9(3)). 这是相当好的情形, 在原点处, 比空间的维数还多的 3 个分枝交在一起了, 但这还不是 (1.11) 的形式, 因此最后还要进行一次变换 (blow up);

$$\Omega: \begin{cases} t = t \\ s = rt \end{cases} \quad \text{及} \quad \begin{cases} t = \frac{1}{r} s \\ s = s \end{cases} \quad (r \sim \infty).$$

(这次变换因为两个坐标轴方向包含在曲线的轨迹中, 所以不能忘掉 $r = \infty$ 时的情况). 变换的结果为

$$f \circ \pi \circ \omega \circ \Omega = r^2 t^3 (1 - r) = \left(\frac{1}{r}\right)^3 s^3 \left(\frac{1}{r} - 1\right) = 0$$

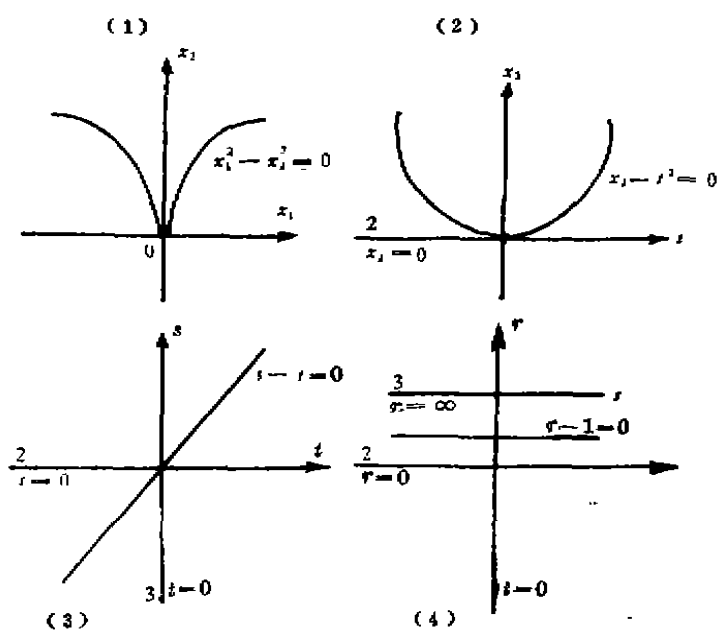


图 1.9

就象图1.9(4)中所画的那样实现了法正交的状态。最后得到的曲线是由一条光滑的单纯分枝和具有重复度的三条(射影)直线构成。而后者恰有为原来的坐标系的原点 $x=0$ 的逆像这就是说,在这种变换下,由原来的曲线得到的重要的部分只是第一种单纯分枝。这样的单纯分枝叫做原来曲线的狭义变换(strict transformation)。在定理1.3的后半部的证明中所使用的曲线,要是采用这种方法取的话也可以。实际上, $\mathbb{A}^n$ 中的奇点清除也是通过与这种方法相同类的变换(一般地,以维数较大的子流形为中心做爆裂(blowing up)或称作单项变换(monoidal transformation)经过有限次的反复操作而得到的。

$\mathbb{A}^n$ 中的定理当然出自 $\mathbb{A}^n$ 中的论文[1]中,可是象我们搞偏微分方程的人尽管手中有这篇论文,也不知如何是好。幸好 Atiyah 在[1]中,在摘录必要的定理的同时又很详细地写着应该读哪些段落。

习题 试在实空间中消除 $f(x) = x_1^2 + x_2^2 = 0$ 的奇点。

§2 微小体积的渐近形

作为 Newton 图形的练习,我们将要在 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取极小值 0 的条件下来近似计算 $\{f(x) < h\}$ 的体积。下面的定理将告诉我们这方面的结果。

定理1.8 (Vasilév[1]) 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取极小值,则有

$$\{f(x) < h\} \text{ 的体积 } \gtrsim h^{1/d_0} |\log h|^{l_0-1}$$

其中 d_0 是 $f(x)$ 的 Newton 图形 $\Gamma(f)$ 和第一象限的对角线 $D = \{(t, \dots, t) : t \in \mathbb{R}_+\}$ 的交点 $\Gamma(f) \cap D$ 的坐标。 l_0 表示交于此交点处的 $\Gamma(f)$ 的 $n-1$ 维面的个数和 n 这两个数中的较小数(即 l_0-1 表示在这点处的 $\Gamma(f)$ 的支撑超平面的自由度)。另外 $f(x)$ 满足推论1.5中的条件,则定理1.8的逆定理也成立。

为证明这个定理首先介绍下面有技巧性的命题。

命题1.9(幂坐标变换) 设 $V \subset \mathbb{R}^n$ 为原点的邻域,令

$$V_+ := V \cap \mathbb{R}_+^n \subset [0, 1]^n,$$

并且对于任意的 $\beta_j > 0$, ∂V_+ 仅和曲线

$$C_\beta = \{x, x = t^\beta := (t^{\beta_1}, \dots, t^{\beta_n}), t > 0\}$$

相交一次。另外还假定

$$s(\beta) = \sup\{t : t^\beta \in V_+\}$$

在 $n-1$ 维单形

$$Q = \{\beta : \sum \beta_j = 1, \beta_j > 0\}$$

上为连续函数,于是有下式成立:

$$V_+ \text{ 的体积 } = (-1)^{n-1} \int_Q \int_0^{s(\beta)} (\log t)^{n-1} dt d\beta_1 \dots d\beta_{n-1}. \quad (1.19)$$

证明 由假定,参变量变换 $x \mapsto (t, \beta')$, $\beta' = (\beta_1, \dots, \beta_{n-1})$ 在 V_+ 上有意义(严格地说应该去掉坐标面,但由于它的测度为零所以与积分值没有关系),在 Jacobi 行列式的计算中注意到 $\beta_n = 1 - \beta_1 - \dots - \beta_{n-1}$, 则有

$$\frac{\partial(x)}{\partial(t, \beta')} = \begin{vmatrix} \beta_1 t^{\beta_1-1} & \dots & \beta_n t^{\beta_n-1} \\ \log t \cdot t^{\beta_1} & 0 & \dots & 0 & -\log t \cdot t^{\beta_{n-1}} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \log t \cdot t^{\beta_{n-1}} & -\log t \cdot t^{\beta_n} \end{vmatrix}.$$

将第 j 列乘以 $t^{\beta_{n-1}-\beta_j}$ 然后加到最后一列上得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \begin{vmatrix} \beta_1 t^{\beta_1-1} & \dots & \beta_{n-1} t^{\beta_{n-1}-1} & t^{\beta_{n-1}} \\ \log t \cdot t^{\beta_1} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \log t \cdot t^{\beta_{n-1}} & 0 \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{n-1} (\log t)^{n-1}. \end{aligned}$$

证毕。

注意, 在这里有

$$(1.19) \text{ 的右边} \sim \int_0^s s(\beta) |\log s(\beta)|^{n-1} d\beta_1 \dots d\beta_{n-1}.$$

一般地, 下面的式子成立。

$$\int_0^s (\log t)^{n-1} dt = [t(\log t)^{n-1}]_0^s - (n-1) \int_0^s (\log t)^{n-2} dt \sim s(\log s)^{n-1}. \quad (1.20)$$

由于具体计算关于 β 的积分是很困难的, 所以要用 $g(x) = q_r(x) := \sum_{\alpha \in r \text{ 的顶点}} x^\alpha$ 来代替 $f(x)$ 。

由于不等式

$$c|g(x)| \leq |f(x)| \leq C|g(x)|$$

中的后一个不等号在一般条件下总成立, 前一个只需满足推论1.5中的条件也是成立的。因而由这个不等式得到

$$\left\{g(x) < \frac{h}{C}\right\} \subset \{f(x) < h\} \subset \left\{g(x) < \frac{h}{C}\right\}.$$

另一方面, 由于

$$\left(\frac{h}{C}\right)^{\frac{1}{d_0}} \left|\log \frac{h}{C}\right|^{d_0-1} \sim \left(\frac{1}{C}\right)^{\frac{1}{d_0}} h^{\frac{1}{d_0}} |\log h|^{d_0-1}$$

所以无论怎样证明定理1.8, 都要继续对 $g(x)$ 进行计算, 以下设

$$V_+ = V_+(h) := \{g(x) < h\} \cap \mathbb{R}_+^n,$$

并计算它的体积, 由于 $g(t^\beta)$ 为 t 的单调递增函数, 所以

$$s(\beta, h) = \sup\{t, g(t^\beta) < h\} = (g(t^\beta) = h \text{ 的根}).$$

显然它是关于 β 的连续函数, 于是可以使用命题1.9。

然而一般地, 若令

$$r(\beta) = \min_{\alpha \in r} \langle \alpha, \beta \rangle,$$

则当 $t < 1$ 时, 下面不等式成立

① 这里原文误写为 $-\log t \cdot t^{\beta_{n-1}}$, ——校注。

$$t^{r(\beta)} \leq g(t^\beta) \leq M(\Gamma) t^{r(\beta)}$$

其中 $M(\Gamma)$ 为 Γ 的顶点个数, 于是若考虑反函数, 则得

$$h^{1/r(\beta)} \geq s(\beta, h) \geq \left(\frac{h}{M(\Gamma)} \right)^{1/r(\beta)}$$

由以上结论, 只要讨论积分

$$\int_Q h^{1/r(\beta)} |\log h^{1/r(\beta)}|^{n-1} d\beta_1 \cdots d\beta_{n-1} \quad (1.21)$$

因此 $r(\beta)$ 的作用在于要求出最大的 β 的集合.

命题 1.10 $r(\beta)$ 的最大值为 d_0 , 并且若设 U 为使 $r(\beta)$ 取极大值的所有 $\beta \in Q$ 的集合, 则

$$U = \{\beta \in Q: \text{超平面族 } \langle \beta, \alpha \rangle = \text{常数, 恰好在 } \Gamma(f) \cap D \text{ 处支撑 } \Gamma(f)\}.$$

U 的维数恰好等于在一点 $\Gamma(f) \cap D$ 上支撑 $\Gamma(f)$ 的超平面的自由度 $d_0 - 1$.

证明 对于任意的 β , 考虑超平面

$$\langle \beta, \alpha \rangle = r(\beta)$$

由 $r(\beta)$ 的定义, 这个超平面在某个面上支撑 $\Gamma(f)$. 因它与对角线相交, 代入 $\alpha = (t, \dots, t)$ 得

$$(\beta_1 + \dots + \beta_n)t = r(\beta), \quad \therefore t = r(\beta)$$

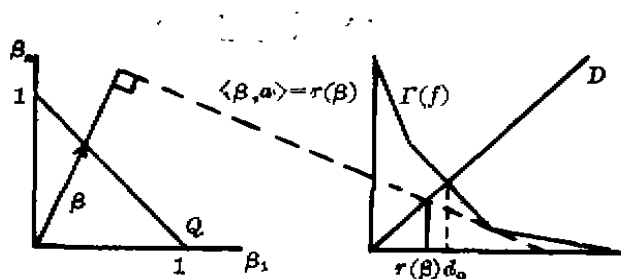


图 1.10

所以一般地 $r(\beta)$ 比 d_0 要小, 另外由取最大值 d_0 可知这个超平面经过 $\Gamma(f) \cap D$. 所有这样的 β 构成的集合 U 的维数等于经过 $D \cap \Gamma(f)$ 的 $\Gamma(f)$ 的支撑超平面的自由度, 于是显然等于 $d_0 - 1$. 证毕.

到此为止, 读者也许充分理解了 $\Gamma(f)$ 的对角线的邻域附近确定渐近形的主部的问题.

命题 (1.11) 若取 U 的在 Q 上的充分小的 ε -邻域 U_ε , 则对于某个 $\varepsilon' > 0$, 下式成立.

$$\begin{aligned} & \int_Q h^{1/r(\beta)} |\log h^{1/r(\beta)}|^{n-1} d\beta_1 \cdots d\beta_{n-1} \\ &= \int_{U_\varepsilon} h^{1/r(\beta)} |\log h^{1/r(\beta)}|^{n-1} d\beta_1 \cdots d\beta_{n-1} + O(y^{1/4} \varepsilon^{n-1}). \end{aligned}$$

证明 因为 $r(\beta)$ 随着 β 的变化是分段线性连续函数, 所以是 Lipschitz 连续, 于是适当地选取常数 $\lambda_1, \lambda_2 > 0$, 使得不等式

$$\frac{1}{d_0} + \lambda_1 \text{dis}(\beta, U) \leq \frac{1}{r(\beta)} \leq \frac{1}{d_0} + \lambda_2 \text{dis}(\beta, U) \quad (1.22)$$

在 U_ε 上成立. 另外由于靠近 Q 的边界时, $\frac{1}{r(\beta)}$ 就变得无限大, 所以前半不等式在整个 Q 也都成立. 因此当 $h \ll 1$ 时 (详细地讲, 应该是当 $h \ll e^{-(n-1)d_0}$ 时, $h^x |\log h^x|^{n-1}$ 是 $x \geq 1/d_0$ 的单调递减函数, 由此可知当 $\varepsilon' < \lambda_1 \varepsilon$ 时, 有

$$\begin{aligned}
& \int_{Q \setminus U_\varepsilon} h^{1/\tau(\beta)} |\log h^{1/\tau(\beta)}|^{n-1} d\beta_1 \dots d\beta_{n-1} \\
& \leq h^{1/d_0} \int_{Q \setminus U_\varepsilon} h^{\lambda_1 \varepsilon} |\log h^{1/d_0 + \lambda_1 \varepsilon}|^{n-1} d\beta_1 \dots d\beta_{n-1} \\
& = \text{const} \cdot h^{1/d_0 + \lambda_1 \varepsilon} |\log h|^{n-1} = O(h^{1/d_0 + \varepsilon'}).
\end{aligned}$$

最后, 计算

$$\begin{aligned}
& \int_{U_\varepsilon} h^{1/\tau(\beta)} |\log h^{1/\tau(\beta)}|^{n-1} d\beta_1 \dots d\beta_{n-1} \\
& \bigcup_{\bigcap} h^{1/d_0} |\log h|^{n-1} \int_{U_\varepsilon} h^{\lambda \text{dis}(\beta, U)} |\log h^{1/d_0 + \lambda \text{dis}(\beta, U)}|^{n-1} d\beta_1 \dots d\beta_{n-1}, \quad (1.23)
\end{aligned}$$

其中记号 $\asymp$ 表示两者是 h 同阶无穷小 (这一事实与不等式 (1.22) 以及下面计算中的无穷小主部都不依赖于 $\lambda > 0$ 的大小)。在上式的右端, 如果省略和 1 同阶的因子, 则有

$$\bigcup_{\bigcap} h^{1/d_0} |\log h|^{n-1} \int_{U_\varepsilon} h^{\lambda \text{dis}(\beta, U)} d\beta_1 \dots d\beta_{n-1}.$$

显然集合 U 是 Q 中的 $l_0 - 1$ 维胞腔 (多边形), 因为 U_ε 是它的 ε 邻域, 所以在 U 内点附近 U_ε 的点 β , 可以分解 U 的点 β' 和它的正交补空间的坐标 β'' 的形式。并且 $\text{dis}(\beta, U) = |\beta''| \leq \varepsilon$ 。所以有

$$\begin{aligned}
& \int_{U_\varepsilon} h^{\lambda \text{dis}(\beta, U)} d\beta_1 \dots d\beta_{n-1} \\
& = \int_U d\beta' \int_{|\beta''| \leq \varepsilon} h^{\lambda |\beta''|} d\beta'' + \dots
\end{aligned}$$

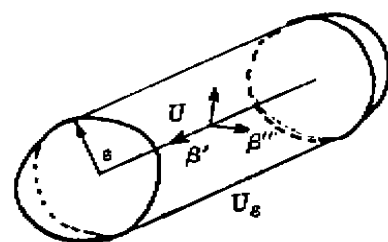


图 1.11

注意, 这里 β'' 的维数为 $n - 1 - (l_0 - 1)n - l_0$ 。并且通过极坐标来具体地计算

$$\begin{aligned}
\int_{|\beta''| \leq \varepsilon} h^{\lambda |\beta''|} d\beta'' & = \text{const} \cdot \int_0^\varepsilon h^{\lambda \rho} \rho^{n-1-l_0} d\rho \\
& \sim \text{const} \cdot \frac{1}{(\lambda |\log h|)^{n-l_0}}.
\end{aligned}$$

在前一等式中由 $\dots$ 省略的部分是沿着以 U 的边界为中心, 以 ε 为半径的圆柱的积分。因为补空间的维数要比 $n - l_0$ 大, 所以现在计算的值关于 h 为高阶无穷小。总之综合以上情况得

$$(1.23) \text{ 式的右端 } \bigcup_{\bigcap} h^{1/d_0} |\log h|^{l_0-1}.$$

这就证明了定理 1.8。

注意 1.12 $\{f(x) < h\}$ 的体积与下式的振荡积分有密切的关系。

$$\begin{aligned}
\int e^{i\tau f(x)} \varphi(x) dx & = \int e^{i\tau t} dt \int_{(f(x)-t)} \varphi(x) dx' \\
& = \int e^{i\tau t} dt \frac{d}{dt} \int_{|f(x)-t|} \varphi(x) dx.
\end{aligned}$$

其中 dx' 是 $f(x)=t$ 的面积元素, 是由 $df \wedge dx' = dx$ 确定的。因此如果选择 $\varphi(x)$, 使其在原点附近恒等于 1, 那么振荡积分就是把 $\{f(x)<t\}$ 的体积进行一次微分之后的 Fourier 变换。在 $f(x)=0$ 处, 因为存在奇点, 所以 $\{f(x)<t\}$ 的体积在 $t=0$ 处就产生不自然的变化, 作为它的奇异性质的 Fourier 像, 就应该发生振荡积分减少度的钝化现象。在下一章中, 因为利用 Varčenko 方法可具体地计算出振荡积分的渐近形, 所以由上面这种密切关系可知, $\{f(x)<h\}$ 的体积的渐近形实际上也可以类似地具体计算出来。但是, 实际上给定了实值函数 $f(x)$ 之后, 若要消除奇点, 还不如直接心算出 $\{f(x)<h\}$ 的体积快呢。

习题 利用在某种程度上限制 $f(x)$ 的阶数(class), 是否可以用 Vasilév 方法把关于正确地求出渐近形的主部的计算精确化?

(孙伟志译 李培儒校)

参 考 文 献

- Varčenko A.N.[1] Newton polyhedra and estimation of oscillating integrals. Funkc. anal. i prilož. 10-3 (1976).
 Vasilév V.A.[1] Asymptotics of exponential integrals, Newton's diagram and classification of minimum points. Funkc. anal. i prilož. 11-3 (1977).
 Hironaka H.[1] Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero I, II, Ann. of Math. 79(1964), 109—326.
 Atiyah M.F.[1] Resolution of singularities and division of distributions. Comm. pure Appl. Math. 23 (1970) 145—150.
 Dieudonné J.[1] Calcul Infinitesimal, Hermann, Paris, 1967.
 Milnor J. [1] Singular Points of Complex Hypersurfaces Ann. of Math. Studies No. 81, 1968.

(上接第130页)

证 如果 X 包含一个开子集 $U \cong U_0 \times \mathbb{A}^1$, 则 $\kappa(X) \leq \kappa(U) = \kappa(U_0) + \kappa(\mathbb{A}^1) = -\infty$. 另一个方向的证明比较复杂, 可参阅作者的 Non-Complete Algebraic Surfaces, L.N.857, Springer.

推论 设 R 是一个二维的有限生成的 k -整环。那么 $R \cong k[t_1, t_2]$ 当且仅当下面成立:

- (i) R 是唯一因子分解环;
- (ii) $R^* = k^*$;
- (iii) $\kappa(X) = -\infty$, 其中 $X = \text{Spec}(R)$.

证 这是引理 2, 定理 3 和定理 4 的直接推论。

利用这些结果最后就可以证明二维的消节定理了。回忆问题是, 设 $X = \text{Spec}(R)$ 是个仿射代数曲面满足 $X \times \mathbb{A}^1 \cong \mathbb{A}^{2+1}$, 欲证 $R \cong k[t_1, t_2]$ 。很明显 $R^* = k^*$ 是满足的。不难证明 $\text{Pic}(X) = 0$, 从而 R 是唯一因子分解环。最后可以证明 $\kappa(X) = -\infty$, 从而得到结论 $X \cong \mathbb{A}^2$ 。

最后值得指出的是二维消去定理至今没有纯代数的证明。

(杨劲根编译 罗昭华校)